ETH zürich

HVL High Voltage Laboratory



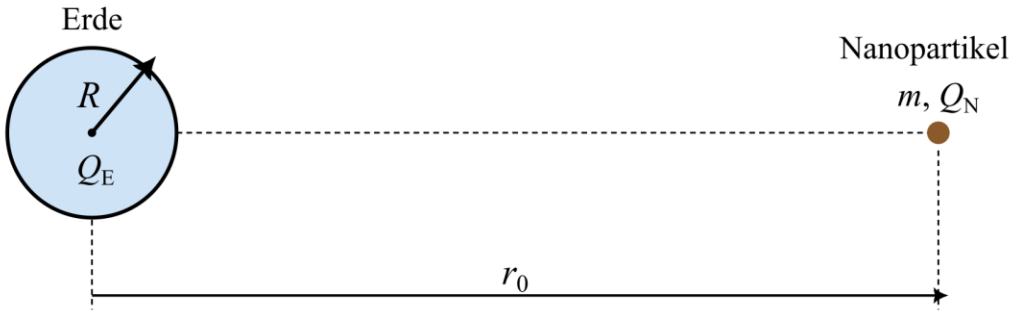
Netzwerke und Schaltungen
Übungsstunde Woche 8

Name
pnikou@student.ethz.ch
5. November 2026

Offene Fragen von letzter Woche?

Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

Beispiel 1.1 – Stromleitung im Vakuum



Schlüsselkonzepte

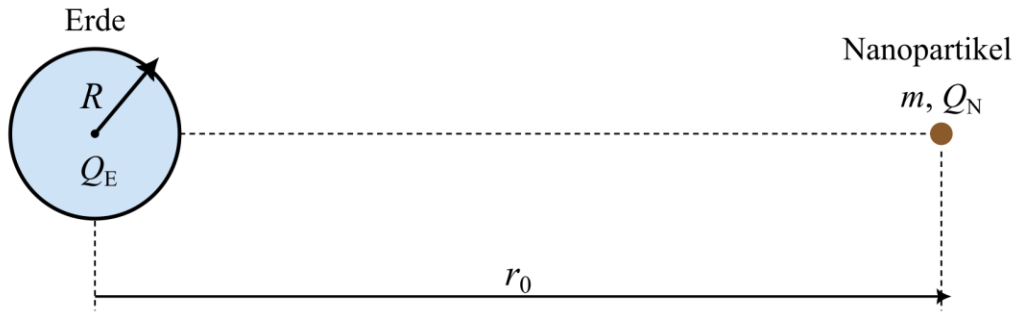
Stromleitung im Vakuum (Kap. 4.1)

Ein schwach geladenes Nanopartikel (Masse m, Ladung Q_N) ruht im Abstand r_0 vom Erdmittelpunkt. Die Erde hat die Ladung Q_E und den Radius R. Die Gravitationskraft sei vernachlässigbar klein.

$$m = 1.0 \cdot 10^{-21}\ \text{kg} \quad Q_N = e$$
$$Q_E = -6.0 \cdot 10^5\ \text{C} \quad R = 6'400\ \text{km} \quad r_0 = 64'000\ \text{km}$$

- Berechnet das Potential der Erdoberfläche φ_E und das Potential am Ort des Nanopartikels φ_N (Bezugspunkt: $\varphi(\infty) = 0$).
- Berechnet die kinetische Energie des Nanopartikels beim Aufprall auf die Erde.

Beispiel 1.1 – Stromleitung im Vakuum – Lösung



Schlüsselkonzepte

Stromleitung im Vakuum (Kap. 4.1)

- Potential einer geladenen Kugel im Abstand r vom Mittelpunkt (wie eine Punktladung):

$$\varphi(\mathrm{r}) = \frac{\mathrm{Q_E}}{4\pi\varepsilon_0\,\mathrm{r}}$$

$$\varphi_\mathrm{E} = \varphi(\mathrm{R}) = \frac{\mathrm{Q_E}}{4\pi\varepsilon_0\,\mathrm{R}} \approx -8.4 \cdot 10^8\ \mathrm{V}$$

$$\varphi_\mathrm{N} = \varphi(\mathrm{r_0}) = \frac{\mathrm{Q_E}}{4\pi\varepsilon_0\,\mathrm{r_0}} \approx -8.4 \cdot 10^7\ \mathrm{V}$$

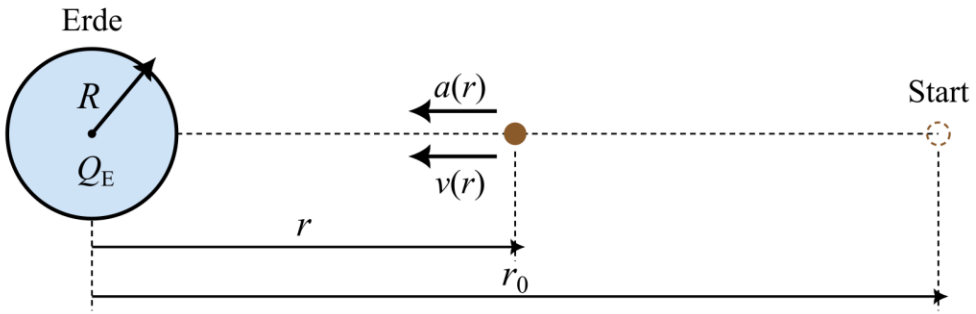
- Das Nanopartikel durchläuft die Potentialdifferenz $\varphi_\mathrm{N} - \varphi_\mathrm{E}$. Seine potentielle Energie wird in kinetische Energie umgewandelt:

$$\mathrm{W} = \mathrm{Q_N}(\varphi_\mathrm{N} - \varphi_\mathrm{E}) = \mathrm{e}(\varphi_\mathrm{N} - \varphi_\mathrm{E})$$

$$\mathrm{W} \approx 7.6 \cdot 10^8\ \mathrm{eV} \approx 1.2 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{J}$$

Durchläuft die Ladung e eine Potentialdifferenz von 1 V, gewinnt sie die Energie 1 eV.

Beispiel 1.2 – Stromleitung im Vakuum

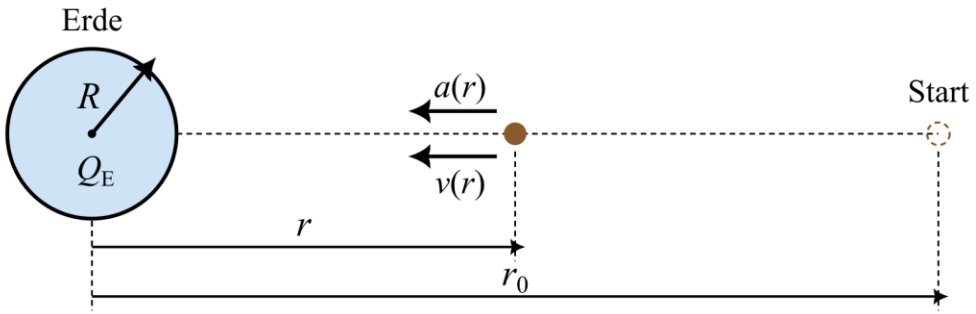


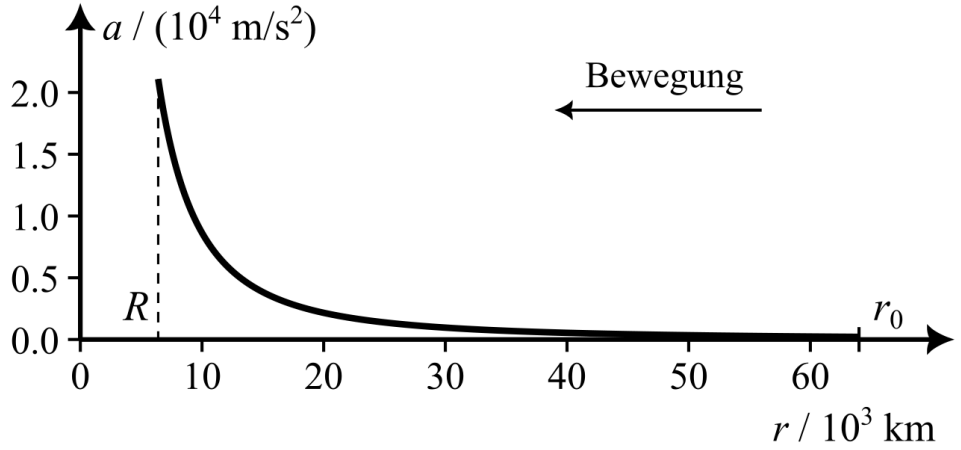
Schlüsselkonzepte

Stromleitung im Vakuum (Kap. 4.1)

- Berechnet die Beschleunigung $a(r)$ des Nanopartikels in Abhängigkeit des Abstands r zum Erdmittelpunkt.
- Berechnet die Geschwindigkeit $v(r)$ des Nanopartikels in Abhängigkeit des Abstands r zum Erdmittelpunkt.

Beispiel 1.2 – Stromleitung im Vakuum – Lösung (1/2)





Schlüsselkonzepte

Stromleitung im Vakuum (Kap. 4.1)

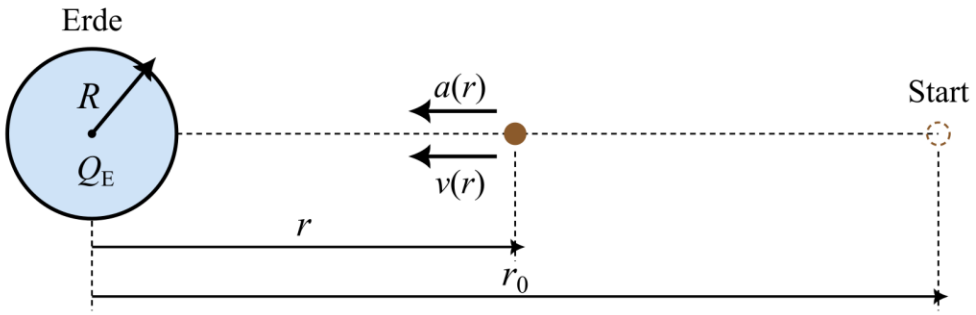
- Coulomb-Kraft auf das Nanopartikel (zum Erdmittelpunkt hin):

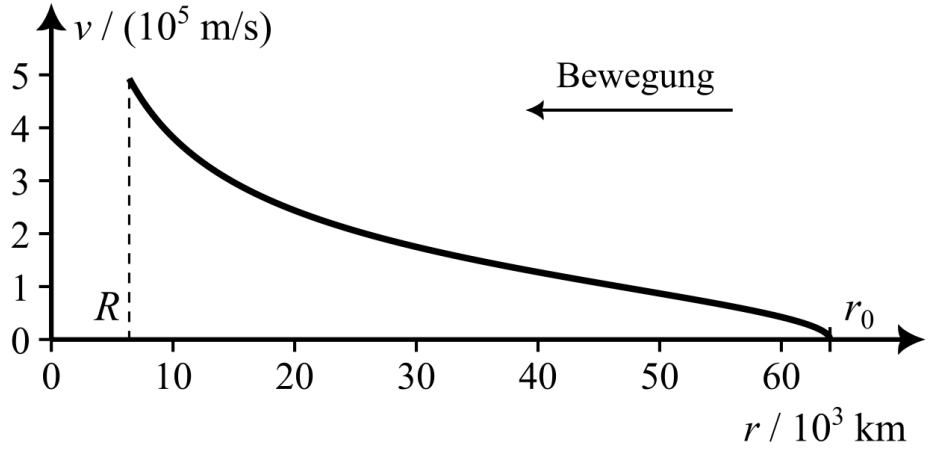
$$F(r) = \frac{e|Q_E|}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = m \cdot a(r)$$

$$a(r) = \frac{e|Q_E|}{4\pi\varepsilon_0 m r^2}$$

$$a(r_0) \approx 2.1 \cdot 10^2 \text{ m/s}^2 \quad a(R) \approx 2.1 \cdot 10^4 \text{ m/s}^2$$

Beispiel 1.2 – Stromleitung im Vakuum – Lösung (2/2)





Schlüsselkonzepte

Stromleitung im Vakuum (Kap. 4.1)

- Da a nicht konstant ist, gilt $v = a \cdot t$ nicht. Stattdessen Energieerhaltung: Die kinetische Energie entspricht der durchlaufenen Potentialdifferenz.

$$\frac{1}{2} m v^2 = e(\varphi(r_0) - \varphi(r)) = \frac{e|Q_E|}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

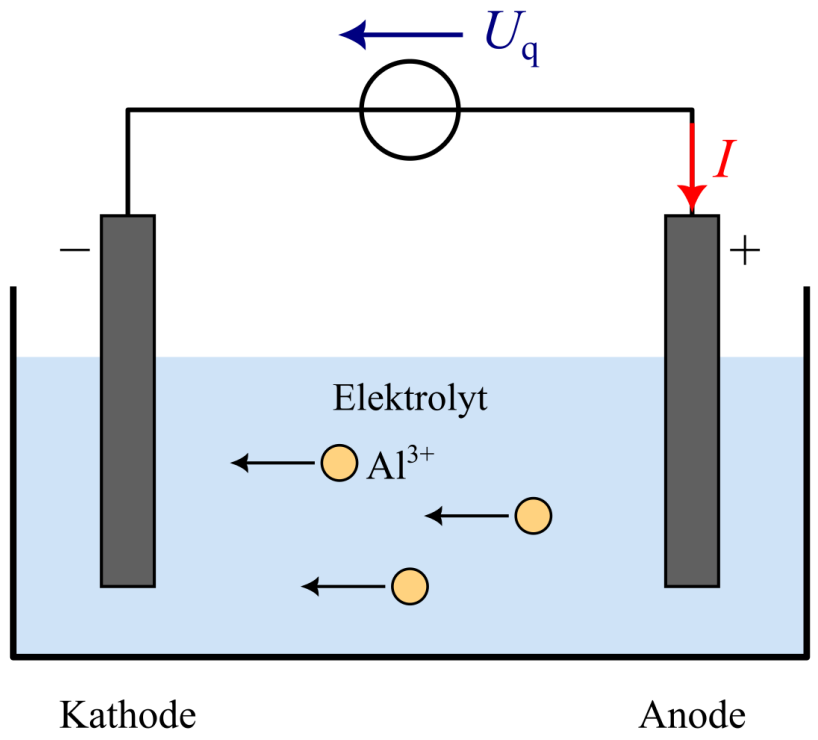
$$v(r) = \sqrt{\frac{e|Q_E|}{2\pi\varepsilon_0 m}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)}$$

$$v(R) \approx 4.9 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

Muss mit relativistischer Massenzunahme gerechnet werden?

- Nein: $v(R)$ beträgt nur rund 0.16 % der Lichtgeschwindigkeit.

Beispiel 2 – Stromleitung in Flüssigkeiten



Schlüsselkonzepte

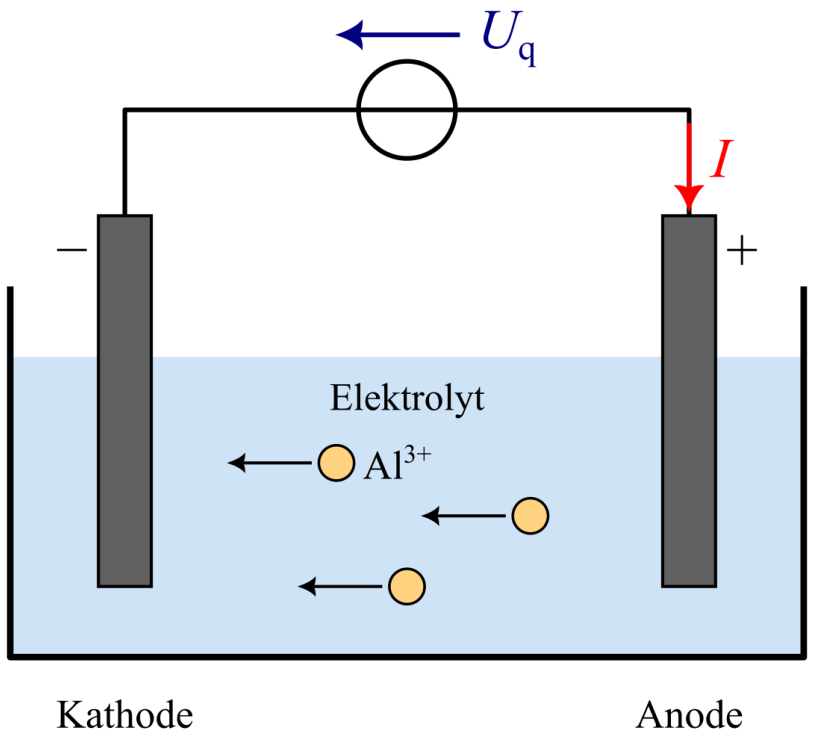
Stromleitung in Flüssigkeiten (Kap. 4.3)

Durch Elektrolyse sollen pro Tag 100 kg Aluminium gewonnen werden (Wertigkeit $z = 3$, Atomgewicht $A_r = 26.27$).

a) Welcher mittlere Gleichstrom wird hierfür benötigt?

b) Es stehen nur 10 kA zur Verfügung. Um wie viel Prozent sinkt die Aluminiumgewinnung und wie viel Aluminium wird nun pro Stunde produziert?

Beispiel 2 – Stromleitung in Flüssigkeiten – Lösung



Schlüsselkonzepte

Stromleitung in Flüssigkeiten (Kap. 4.3)

- Erstes Faraday'sches Gesetz: Die abgeschiedene Masse ist proportional zur Ladung:

$$m = \frac{A_r\, u}{z\, e} Q = \frac{A_r\, u}{z\, e} I \cdot t$$

$A_r\, u$: *Masse eines Aluminium-Atoms,* $z\, e$: *Ladung eines Aluminium-Ions*

- a) Nach I auflösen, mit t = 1 Tag = 86'400 s:

$$I = \frac{z\, e\, m}{A_r\, u\, t} \approx 12.8\ \text{kA}$$

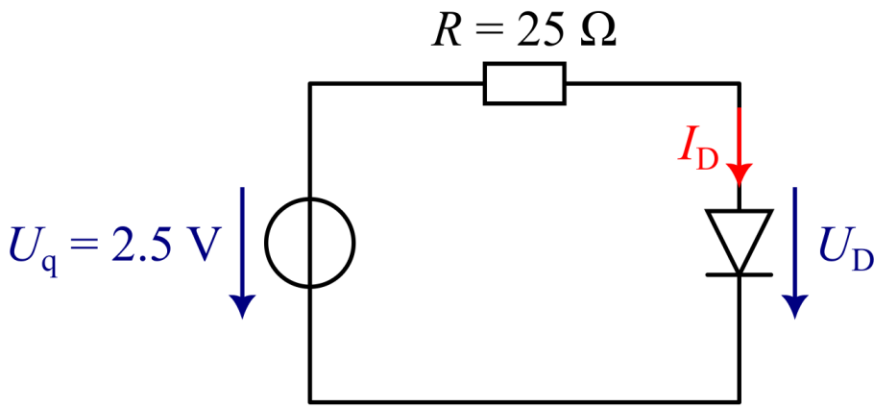
- b) m ist proportional zu I. Mit I_2 = 10 kA:

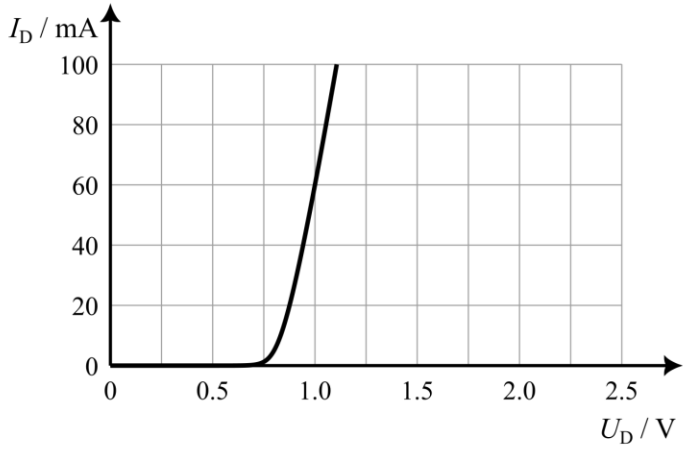
$$\frac{m_2}{m} = \frac{I_2}{I} \approx 0.78$$

- Sinkt um rund 22 %. Pro Stunde (t_h = 3'600 s):

$$m_h = \frac{A_r\, u}{z\, e} I_2\, t_h \approx 3.3\ \text{kg}$$

Beispiel 3 – Stromleitung in Halbleitern





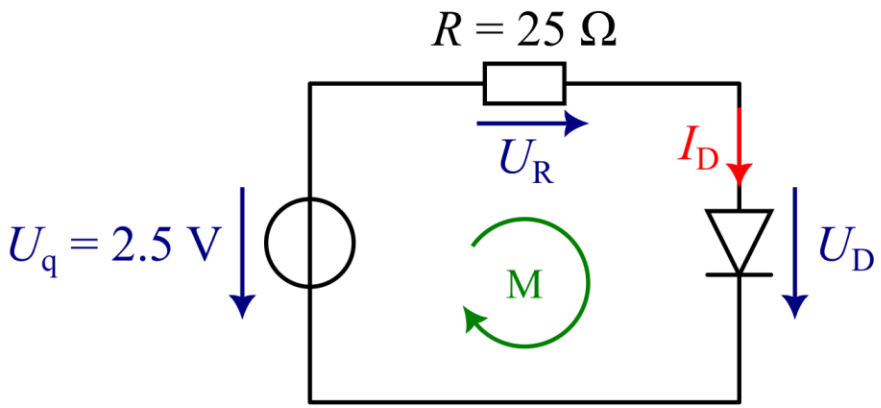
Schlüsselkonzepte

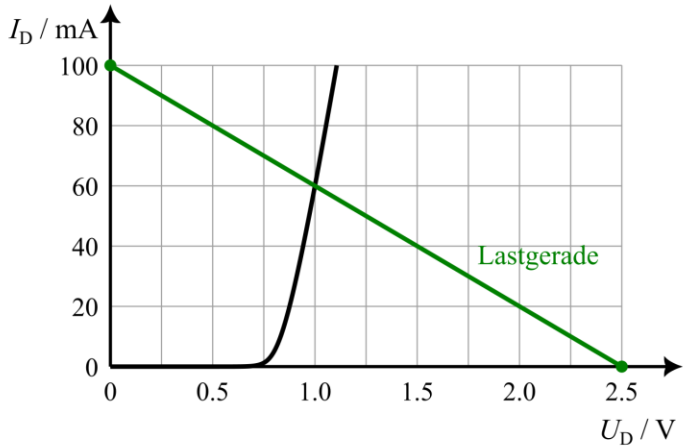
Stromleitung in Halbleitern (Kap. 4.4)

Das Netzwerk besteht aus der idealen Spannungsquelle U_q, dem Widerstand R und einer Diode. Die Diodenkennlinie ist unten dargestellt.

- Bestimmt grafisch den Arbeitspunkt der Diode und gebt dort die Diodenspannung U_D und den Diodenstrom I_D an.

Beispiel 3 – Stromleitung in Halbleitern – Lösung (1/2)





Schlüsselkonzepte

Stromleitung in Halbleitern (Kap. 4.4)

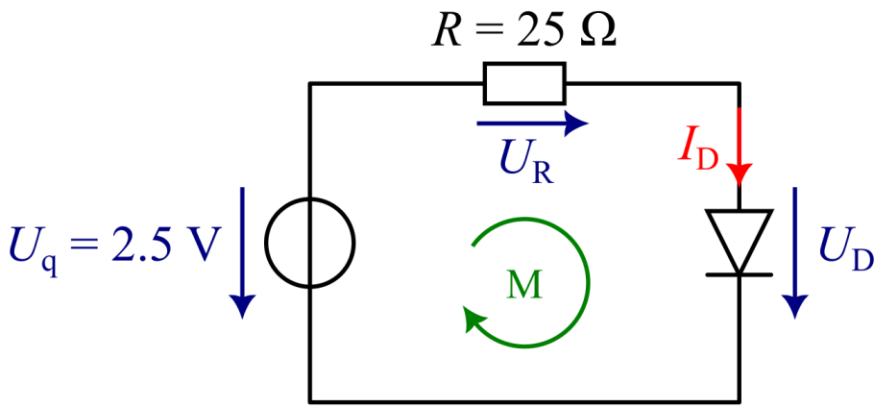
- Netzwerk gedanklich aufteilen: Quelle mit Widerstand (linear) und Diode (nichtlinear). Für beide gelten derselbe Strom I_D und dieselbe Spannung U_D.
- Masche M mit $U_R = R \cdot I_D$:

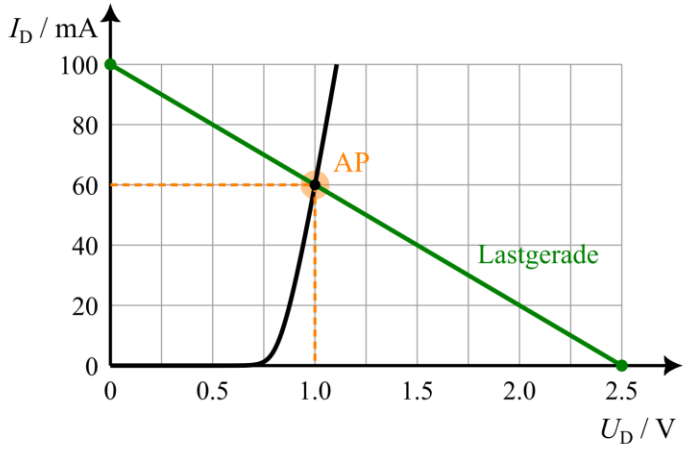
$$-U_q + R \cdot I_D + U_D = 0 \quad \Rightarrow \quad I_D = \frac{U_q - U_D}{R}$$

- Das ist eine Gerade im Kennlinienfeld (Lastgerade). Zwei Punkte genügen:

$$U_D = 0: \quad I_D = \frac{U_q}{R} = 100\,\text{mA}$$
$$I_D = 0: \quad U_D = U_q = 2.5\,\text{V}$$

Beispiel 3 – Stromleitung in Halbleitern – Lösung (2/2)





Schlüsselkonzepte

Stromleitung in Halbleitern (Kap. 4.4)

- Die Diode erzwingt ihre Kennlinie, Quelle und Widerstand erzwingen die Lastgerade. Beides gilt gleichzeitig: Der Arbeitspunkt (AP) ist der Schnittpunkt.

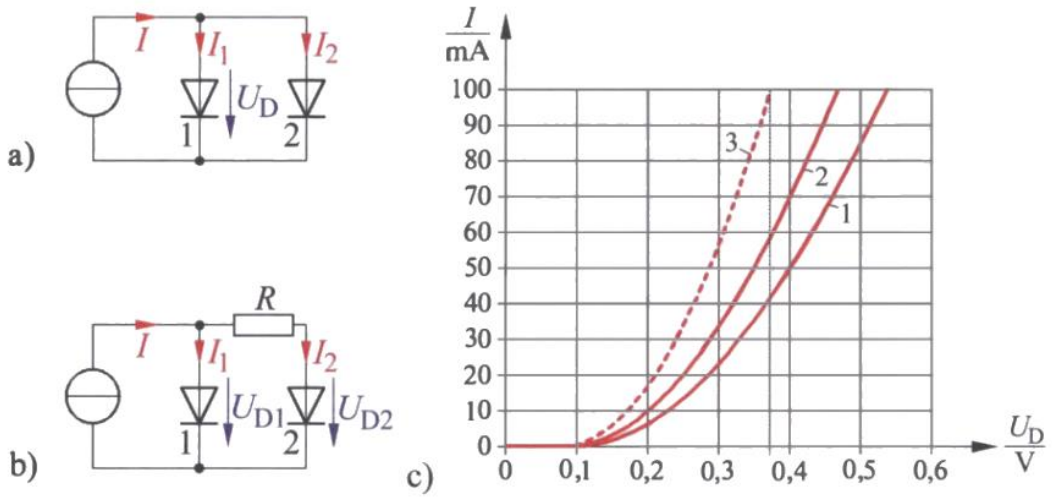
$$U_D \approx 1.0\ V \quad I_D \approx 60\ mA$$

Warum wird der Arbeitspunkt grafisch bestimmt?

- Die Diodenkennlinie ist nichtlinear. Die Maschengleichung lässt sich zusammen mit der Kennlinie nicht einfach nach U_D auflösen.

Übungsaufgabe Moodle

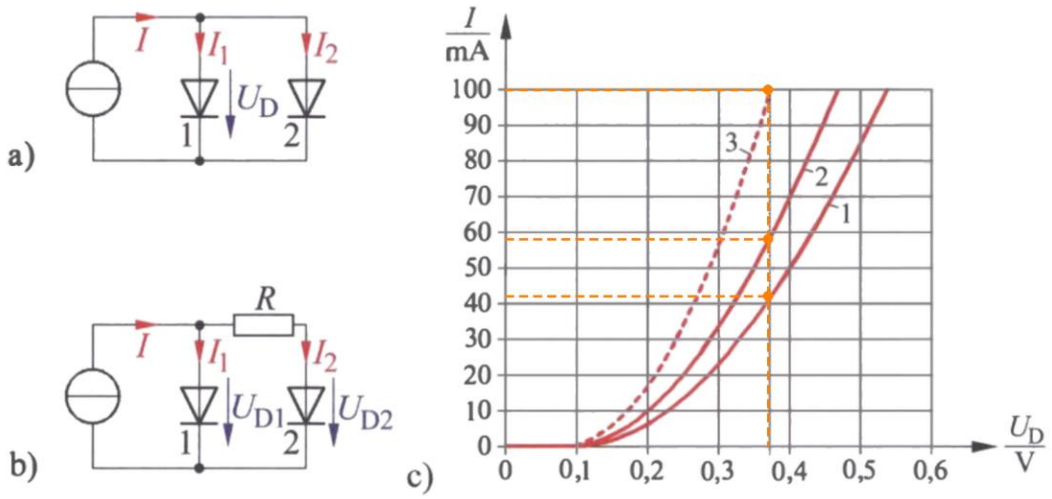
Moodle Übungsstunde Woche 8



Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom I = 100 mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet zunächst die Schaltung a). Wie gross sind die in den einzelnen Dioden fliessenden Teilströme I_1 und I_2?

Moodle Übungsstunde Woche 8 – Lösung a)



Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom I = 100 mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet zunächst die Schaltung a). Wie gross sind die in den einzelnen Dioden fliessenden Teilströme I_1 und I_2?

- Die Dioden liegen parallel: gleiche Spannung $\mathrm{U_D}$, die Ströme addieren sich.

$$\mathrm{I} = \mathrm{I}_1 + \mathrm{I}_2$$

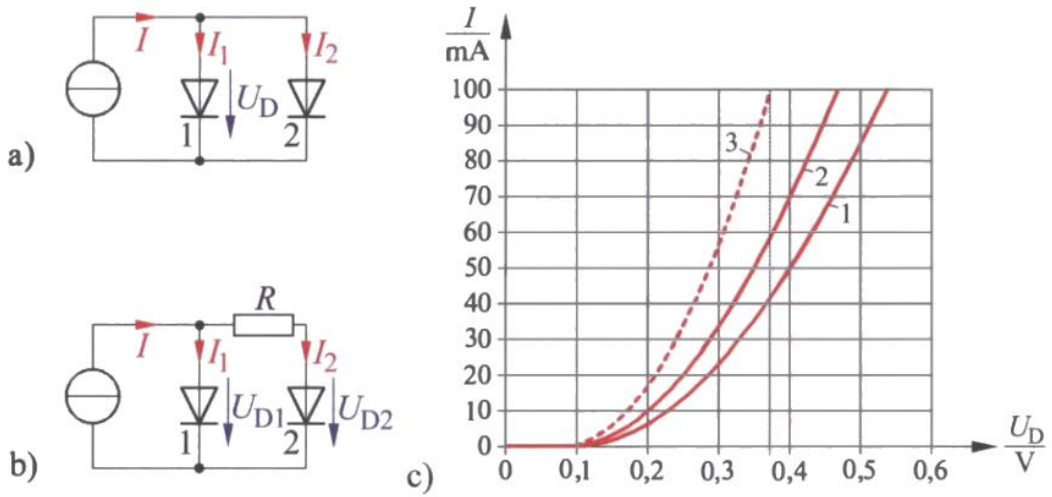
- Kennlinie 3 ist die Summe der Kennlinien 1 und 2. Bei I = 100 mA auf Kennlinie 3 ablesen:

$$\mathrm{U_D} \approx 0.37\ \mathrm{V}$$

- Bei dieser Spannung auf den Kennlinien 1 und 2 ablesen:

$$\mathrm{I}_1 \approx 42\ \mathrm{mA} \quad \mathrm{I}_2 \approx 58\ \mathrm{mA}$$

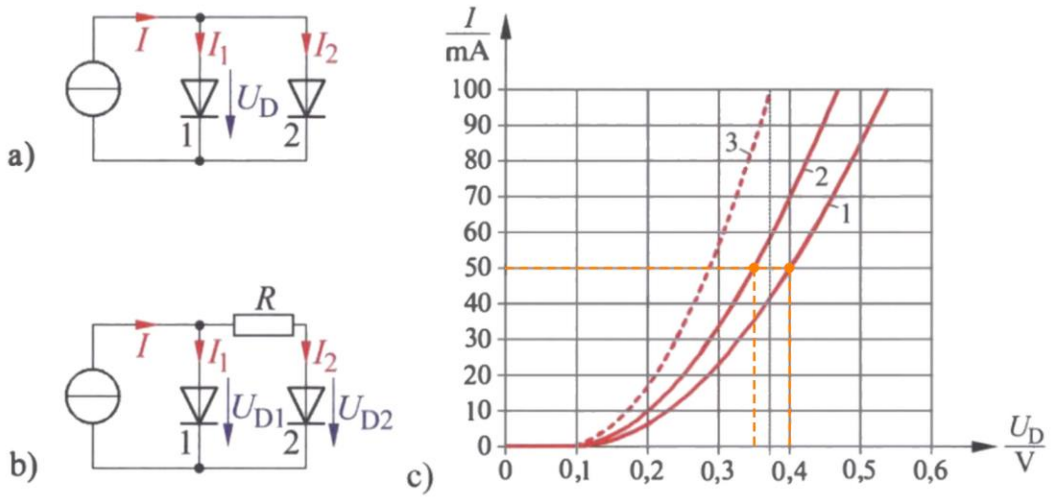
Moodle Übungsstunde Woche 8



Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom I = 100 mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet nun die Schaltung b). Der Widerstand R ist in Reihe mit Diode 2 geschaltet. Wie gross muss dieser sein, damit sich der Gesamtstrom I = 100 mA gleichmässig auf beide Dioden verteilt? Gebt auch die beiden Diodenspannungen $\mathrm{U_{D1}}$ und $\mathrm{U_{D2}}$ an.

Moodle Übungsstunde Woche 8 – Lösung b)



Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom $\mathrm{I} = 100\ \mathrm{mA}$ durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet nun die Schaltung b). Der Widerstand R ist in Reihe mit Diode 2 geschaltet. Wie gross muss dieser sein, damit sich der Gesamtstrom $\mathrm{I} = 100\ \mathrm{mA}$ gleichmässig auf beide Dioden verteilt? Gebt auch die beiden Diodenspannungen $\mathrm{U_{D1}}$ und $\mathrm{U_{D2}}$ an.

- Gleichmässige Verteilung:

$$\mathrm{I_1} = \mathrm{I_2} = \frac{\mathrm{I}}{2} = 50\ \mathrm{mA}$$

- Bei 50 mA auf den Kennlinien 1 und 2 ablesen:

$$\mathrm{U_{D1}} \approx 0.40\ \mathrm{V} \quad \mathrm{U_{D2}} \approx 0.35\ \mathrm{V}$$

- Masche über Diode 1, R und Diode 2:

$$\mathrm{U_{D1}} = \mathrm{R} \cdot \mathrm{I_2} + \mathrm{U_{D2}} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{R} = \frac{\mathrm{U_{D1}} - \mathrm{U_{D2}}}{\mathrm{I_2}}$$

$$\mathrm{R} \approx \frac{0.40\ \mathrm{V} - 0.35\ \mathrm{V}}{50\ \mathrm{mA}} \approx 1.0\ \Omega$$